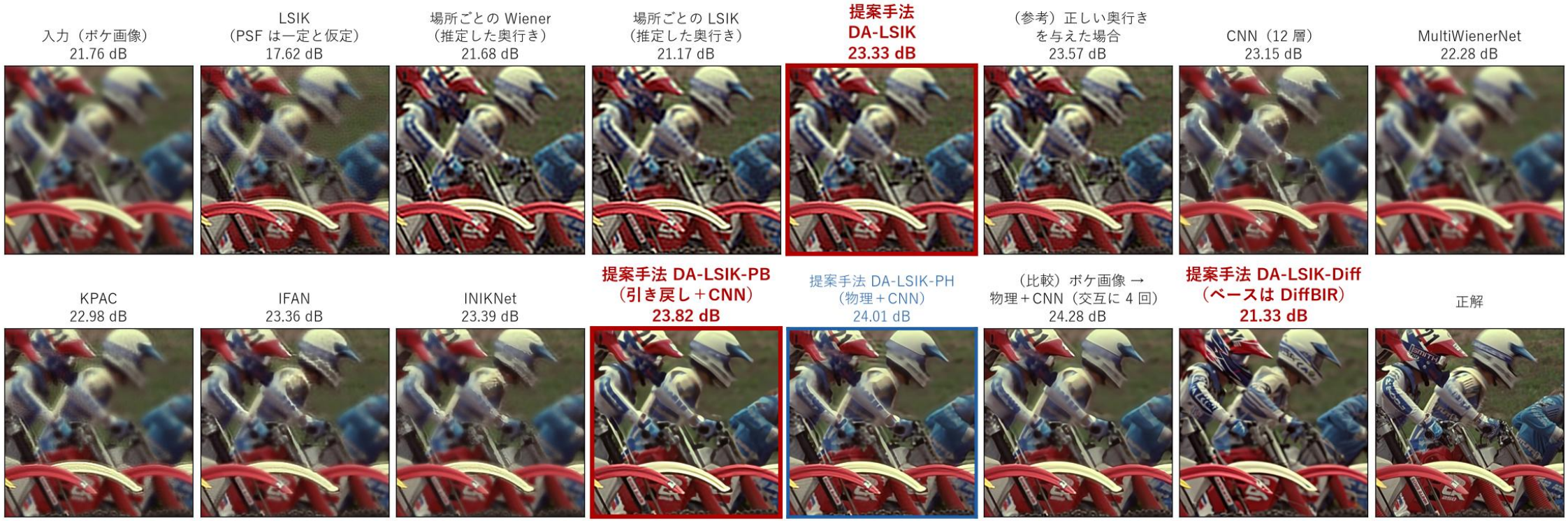
実践例(3)ピンボケの修復

結果画像:全手法の比較と、DA-LSIK の出力からの高画質化



Kodak 05 の奥の選手(ボケ $\sigma = 2 \sim 4$ 画素)を拡大。赤枠＝提案手法 DA-LSIK(P135)と DA-LSIK-PB(P136、見た目が最も好ましい)、青枠＝DA-LSIK-PH(P136)。DA-LSIK-Diff(P137)のベースは DiffBIR。LSIK は P133 の逆カーネル。数値は画像 05 全体の PSNR(前頁の表は 3 枚の平均)。CNN 系は乱数 0 の学習結果

- DA-LSIK-PB・PH:DA-LSIK の出力から、DRUNet(3 枚で調整)と交互に 4 回で仕上げた結果(P136)。輪郭がくっきりした結果は、左上の白と赤のヘルメットの先端付近に疑似輪郭が出やすい。DA-LSIK-PB だけはそれがほとんどなく、最も好ましい
- DA-LSIK-Diff:拡散モデルで、ぼかすと入力に近づくよう制約しながら生成(拡大範囲は P137 と同じ結果。9 枚から選んだ 1 枚。画像全体は 384×384 の小片 5 枚をつないで PSNR を計算)。最もくっきりしているが、ヘルメットの模様や文字は作り物

演習　13 奥行きで変わるピンボケの復元